UVODNA RAZMATRANJA

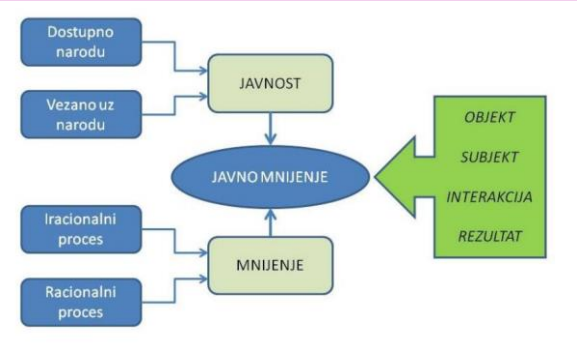
Javno mnijenje teško je definirati jer u svakoj grani (filozofija, sociologija, politika, psihologija) ima svoje značenje. Sinonimi: opća klima, stanje nacije.

Porijeklo riječi sugerira da je to **nešto iz naroda, za narod i u narodu** – ili nešto dostupno, kao javni prostor, ili nešto javno korišteno, kao javni zakon.

Mnijenje (mišljenje) možemo promatrati i kao **iracionalni proces** (ovo je moje mišljenje jer ja u to istinski vjerujem) ili kao **racionalni proces** (ovo je zaključak iz okoline i moj logički odnos prema pitanju).

Javno mnijenje može se promatrati kroz **individualizam** (stav javnosti je zbroj stavova pojedinca – glasanje) ili **kolektivizam** (stav javnosti je interakcija skupine koju promatramo). **Komunikološki pristup** je na pola puta.

Objekt javnog mnijenja (tema) promatran je od strane subjekta (koji ga vrednuje) te interakcijom u skupini dolazimo do rezultata interakcije (mnijenje ili mišljenje).



Tehnološke inovacije bitne su za ljudsku civilizaciju i primjena su znanja u praktične svrhe. Stavovi o tome jesu li korisne (AI), sigurne (GMO) i moralno ispravne (kloniranje) mogu se razlikovati, ali one su i dalje tu.

Inovacije se šire **difuzijom**, a proces difuzije ide kroz faze: **svjesnost** (da nešto postoji), **mišljenje** (o tome), **odluka** (treba li mi), **upotreba** (ako smo implementirali) i **potvrda** (mišljenja o korisnosti).

Ovisno o tome kada prihvaćaju neku tehnologiju, ljudi su: **inovatori** (izumitelji, preuzimaju rizik), **rani usvojitelji** (oni koji imaju financije za to), **rana većina** (malo kasnije), **kasna većina** (skeptični ili bez resursa) i **zaostali** (oni koji imaju averziju prema novitetima).

Neki su **promicatelji** (često inovatori jer guraju proizvod), **vratari** (kontroliraju informacije i kritiziraju) te **vođe** (čije mišljenje je bitno za formiranje tuđih mišljenja).

Po **Rifkinu**, svaka industrijska revolucija uvijek prati tri kategorije: **komunikacija, energetika, mobilnost.**

Uloga inženjera u **trećoj industrijskoj revoluciji** jest da naprave tranziciju prema obnovljivim izvorima energije na sve moguće načine – zeleno i ekološki.

Razni kodeksi inženjerima sugeriraju kako se ponašati u sklopu razvoja novih tehnologija: inovirati, biti kreativni, biti odgovorni, razmišljati o širim učincima rada.

Što je ključno za prihvat novih tehnologija? **Upravo mišljenje javnosti**. Zbog toga često kreiramo ankete i kao analitičari obrađujemo anketne podatke – najpopularniji alati su *Google Surveys* i *Excel*.

Postoje razne vrste anketa, nisu jednako primjenjive: **tablične** su manje efektivne, ali su informativne, dok su **slikovne** često nečitke, ali efektne. **Dijagrami** su na pola puta, ali treba paziti na slobodan upis (leteće opcije).

OSNOVNI POJMOVI I TEORIJE JAVNOG MNIJENJA

Kroz povijest, javnost ima različite konotacije. **Rimljani** razlikuju opću dostupnost (javno mjesto) i nešto od općeg, javnog interesa (*res publica* – javna stvar).

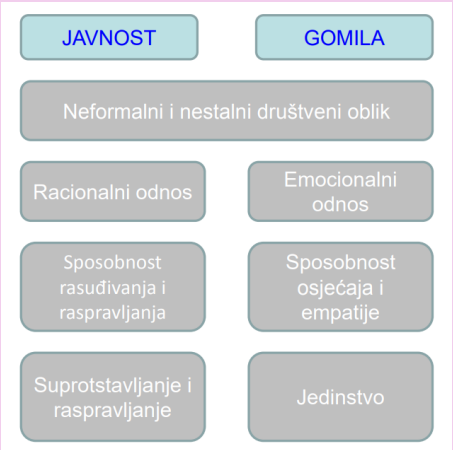
Danas nešto javno promatramo ili kao javno dostupno ili kao vezano uz državne poslove. Danas **javnost čine svi građani**, ali to nije uvijek bilo tako (nekad samo slobodni građani, gospodari, monarsi i/ili radničko društvo).

U zapadnoj Europi, javnost je vezana i za književnost, odnosno akademike – kritičari, filozofi i slično. Tu kreće i građanska politička javnost jer kreću prve rasprave.

Grunig razlikuje tipove javnosti s obzirom na aktivnost: **nejavnost** (nema problem), **latentna javnost** (ima problem), **svjesna javnost** (ima problem i prepoznaje ga), **aktivna javnost** (ima problem i rješava ga).

	Nema uključenosti	Niska uključenost	Visoka uključenost
Veliko znanje	-	Svjesna javnost	Aktivna javnost
Malo znanje	-	Neaktivna javnost	Pobuđena javnost
Nema znanja	Nejavnost	-	-

Koja je razlika između javnosti i gomile? Javnost je promatrana racionalno (manje složna), a gomila ima emocionalni kontekst (više složna, efektnija u vijestima).



Osim toga, postoji **razlika i između javnosti i mase** gdje je javnost homogena (blizu), a masa heterogena (dalje).

U doba Antike, mnijenje ovisi o tome što misle trenutno aktualni filozofi – to se, naravno, stalno mijenja.

Parmenid kaže da osjetila vode lažnim i varljivim spoznajama. **Protagora** kaže da je znanje relativno, ovisi o pojedincu i ne postoji apsolutna istina. **Platon** je naslijedio Protagoru, ali definira **liniju spoznaje** – kada netko spoznaje nešto, to za njega postaje istina i znanje.

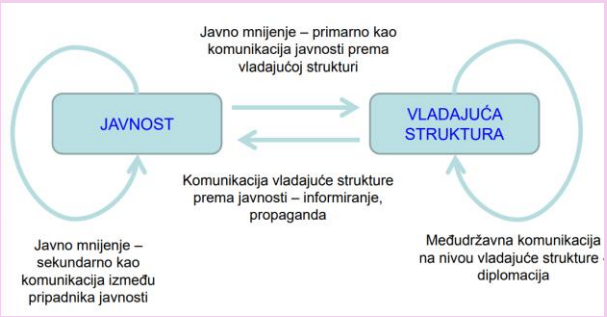
Ksenofont definira termin *doxa* koji označava neartikuliran, promjenjiv i politički irelevantan sud neobrazovane gomile (koji je gotovo uvijek u suprotnosti sa razumom manjine koja vlada).

Thomas Hobbes tvrdi da je mnijenje odvojeno, promjenjivo i nekad suprotno istini te da ljudi svoja mnijenja brkaju s istinom. **John Locke** je bio empirist (primjena) pa je za njega mnijenje povezano s onime što se već radi – narodni običaji, navike, moralne norme.

Immanuel Kant bavio se subjektivnošću i objektivnošću mišljenja, vjerojanja i znanja. Mišljenje i znanje su subjektivni i objektivni, dok je vjerovanje subjektivno, ali ne i objektivno. Smatrao je da se znanje stječe iskustvom i da je javnost neprosvijećena pa treba filozofe.

U modernom društvu **javno mnijenje ispituje se kroz demokraciju** i aktualne procese. Anketiranje je bitno kako bismo utvrdili stavove, ali moramo imati kriterije, pobuditi interes te odgovorno prezentirati podatke.

Postoji kontinuirana obostrana komunikacija između **vladajuće strukture i javnosti**, kroz manje ili više pristojno izraženo mnijenje.



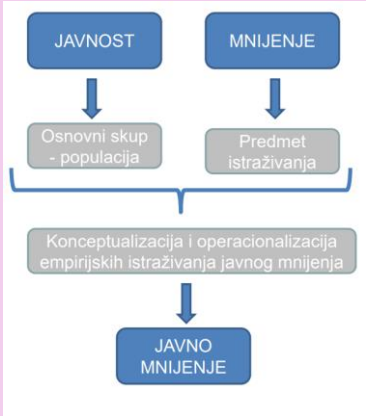
Termin mnijenja nastao je kod **Grka i Rimljana** koji su se uglavnom slagali da je ono neartikulirano, promjenjivo i irelevantno jer je stvar gomile. Kod **prosvjetitelja** je mnijenje postalo suprotno ovom prethodnom shvaćanju i mnijenje postaje društveno važno – predstavlja moralni i etički konsenzus i ono se, dapače, treba artikulirati.

Međutim, **politička snaga dolazi tek kasnije** (demokracijom) jer je do tada mnijenje bilo ovisno o tome što je trenutno javnost (robovi nisu, feudalni kmetovi nisu i slično) i tko smije izreći svoje mnijenje.

Literarna javnost je naziv za onu javnost koja je načitana (ono što smo spomenuli za zapadnu Europu) – književnici, umjetnici, filozofi, oni koji raspravljaju, iako većinski plemići, jesu javnost (*nepotism*).

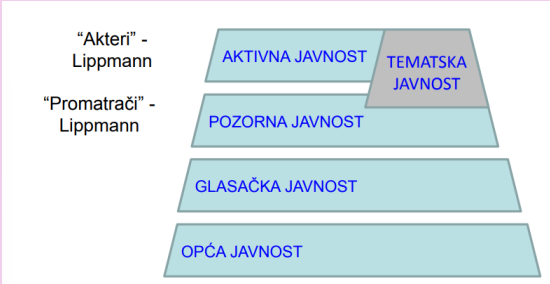
Jean Jacques Rousseau je definirao ideje individualizma i kolektivizma kroz volju svih i opću volju – on je zamislio neposrednu demokraciju. **Karl Marx** smatra društvo vlasnikom sredstava pa je javnost ona koja poprima funkciju vlasti i rasuđuje, a ne birokracija.

Kritičari na pragu 18.-19. stoljeća (Tocqueville, Viscount i Lippman) ponovno se vraćaju na *doxu*, odnosno misle da je mnijenje pod pritiskom, tiranija većine i da građani zbog masovnih medija ne mogu kvalitetno razmišljati.



Već spomenuti sociološki model (kolektivizam) danas je manje popularan i primjenjiv, no psihološki model (individualizam) se koristi i **kroz princip demokracije i kroz anketiranje** (empirijska razrada podataka).

Individualni model razlikuje sljedeće skupine: **opća javnost** (cijela populacija nekog područja je heterogena i njima ta pitanja nisu tako bitna), **glasačka javnost** (glasači), **pozorna javnost** (glasači koji posvećuju pažnju politici i interesiraju se), **aktivna javnost** (političko angažirani, financijske mecene, mediji i takozvana elita) te **javnost određena društvenim problemima.**



U **kolektivizmu** imamo pojedince koji imaju problem, raspravljaju kako ga riješiti i dolaze do zajedničkog rješenja. Međutim, ovo je neprimjenjivo na velike mase i uvijek postoje utjecajniji (mentalitet krda).

FORMIRANJE JAVNOG MNIJENJA

Mnijenje se može smatrati nepouzdanim sudom (rezoniranjem), bihevioralnom pojavom (ekspresija vjerovanja ili misli), a danas je ključan odnos između mnijenja, stava i vjerovanja.

Stav je relativno trajan i stabilan, dok je mnijenje fluidno i kolebljivo (može se mijenjati kontekstom) jer je zapravo „da ili ne“ na društvena pitanja.

U istraživanjima ne možemo jasno razlikovati sociološko i psihološko mnijenje, ali ono što je sigurno jest da **u anketama ispitujemo upravo mnijenje.**

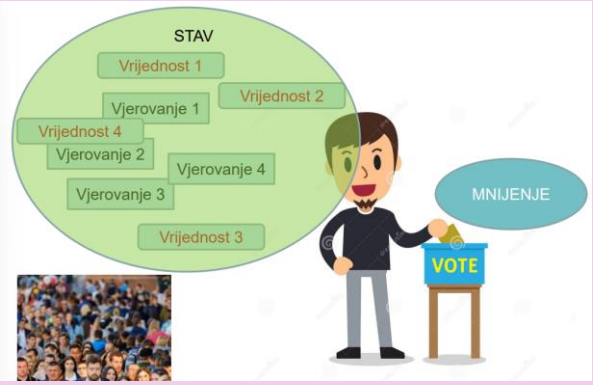
Komunikološki, javno mnijenje je bitno jer svatko razmišlja o političkom pitanju te ga javno izražava i na temelju toga ljudi se spajaju i ostavljamo posljedice.

Vjerovanje uključuje naše razumijevanje stvarima kakve one jesu, a vjerovanje je zapravo „pogled na svijet“ – kako mi percipiramo stvari.

Vrijednosti definiraju naše razumijevanje stvari kakve bi one trebale biti – terminalna vjerovanja opisuju čemu težimo, a instrumentalna opisuju sredstva kojima dolazimo do ovog prvog. Često se koriste i u propagandama i u sloganima.

Stavovi su relativno stabilni pozitivni ili negativni pogledi na nešto, uključuju i kognitivne i emotivne elemente, a mogu biti i miješani.

Mnijenje je verbalni izričaj stava – mora biti uže od njega, odnosno dio koji smo voljni podijeliti. Manje je stabilan od stava i vjerovanja, a zanimljivo je da ista vjerovanja/vrijednosti mogu rezultirati drugim mnijenjem.



Stavove, vjerovanja i vrijednosti ne ispitujemo, o njima zaključujemo ispitivanjem mnijenja.

Biheviorizam je pravac psihologije koji opažava i mjeri ponašanja pa razlikujemo klasično uvjetovanje i instrumentalno uvjetovanje.

Klasično uvjetovanje (Pavlov i njegov pas koji slini na zvonce) pokazuje kako ljudi povezuju stvari.

Instrumentalno uvjetovanje sugerira da neke stvari imaju svoje posljedice, odnosno ljudi uvijek pokušavaju izraziti svoj stav na način da postoji minimalno negativnih posljedica (da ne budemo ostracizirani).

Kognitivna obrada „vraća nadu“ jer ne ovisimo samo o uvjetovanju. Odbacujemo biheviorizam, ali smo svjesni da ne razmišljamo o svemu jednako mnogo.

ELM model govori da ljudi mišljenja mijenjaju ili s puno razmišljanja (centralni način) ili kroz fokus na jednostavno, a uvjerljivo (periferni način).

Teorije dosljednosti kažu da stavovi koje imamo moraju biti u nekom odnosu: **konzistentni** (volim jesti čokoladu i želim svaki dan kupiti čokoladu), **nekonzistentni** (volim čokoladu i sve tvornice čokolade moraju se zatvoriti) i **irelevantni** (volim čokoladu i na televiziji je Kum 2).

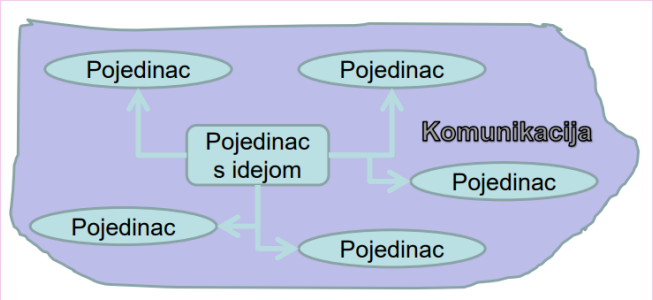
Teorije prosudbe kažu da postojeći stavovi utječu na ono što trenutno osuđujemo (referentna je ili neka naša sidrena točka ili stavovi drugih, ovisno o osobi).

Teorije funkcionalnosti kažu da su stavovi tu da nam posluže – moramo se prilagoditi, zaštititi ego, iskazati svoje vrijednosti, biti prihvaćeni. **Teorija upravljanja impresijom** kaže da je cilj stavova jedan, a taj je da budemo društveno odobreni.

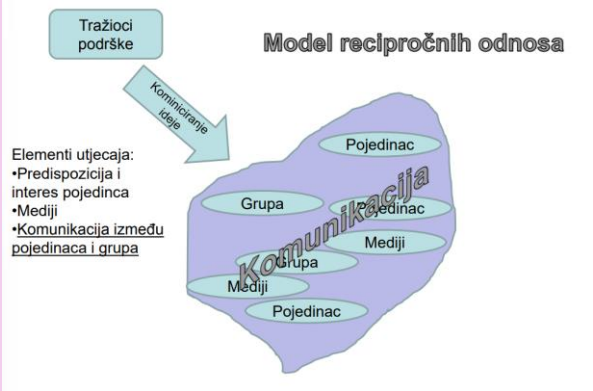
Javno mnijenje očito je socijalni proces. Razlikujemo **razvojni model, model vođenja mišljenja, model recipročnih odnosa i teoriju spirale tišine.**

Razvojni model oslanja se na kružni proces predlaganja rješenja, biranja rješenja i procjene rješenja razgovorom.

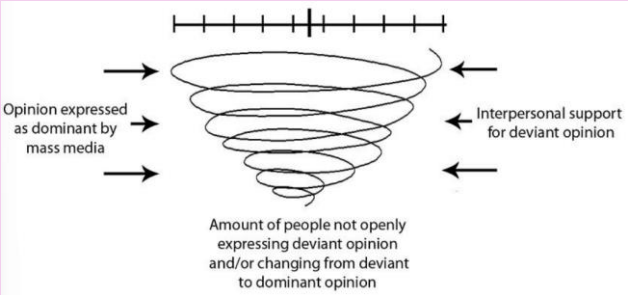
Model vođe mišljenja kaže da pojedinac s idejom zapravo svoje mišljenje dijeli drugima komunikacijom i na taj način ideja dobiva korijen unutar neke grupe.



Model recipročnih odnosa funkcionira na način da netko traži podršku za svoju ideju te onda očekujemo da će komunikacija biti recipročna.



Teorija spirale tišine kaže da su ljudi manje skloni podijeliti svoje mišljenje ukoliko je devijantno, odnosno ukoliko imaju dojam da su u manjini (često jer prate medije pa imaju dojam da njihov stav nije popularan).



ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA

Korijeni istraživačkog novinarstva u Americi zaslužni su za neke od prvih anketa (na ulici, vezano za izbore) i njihovu popularizaciju. Te ankete nisu uvijek bile točne i to je istraživalo **skepsu profesionalnih istraživača**, ali kasnije je anketiranje opet postalo popularno zbog istraživanja raznih društvenih fenomena.

Kako se analiziraju statistički podaci? Po ekonomskom stanju, demografiji, aktivnosti, političkim preferencama, nacionalnosti, obrazovanju i slično. Metode i tehnike istraživanja vrlo je bitno pomno izabrati jer pogrešna metoda može **manipulirati rezultatima ankete**.

Polustrukturirani intervju odnosi se na manji broj pojedinaca (jer intervju ipak traje, pogotovo ako pitanja nisu konkretizirana) te se primjenjuje kako bismo si pomogli u formiranju hipoteza.

Anketna istraživanja su najšire korištena, kombiniraju psihologiju i statistiku te rezultate koje smo dobili generaliziramo na ostatak stanovništva – ankete zapravo ispituju individualno mnijenje.

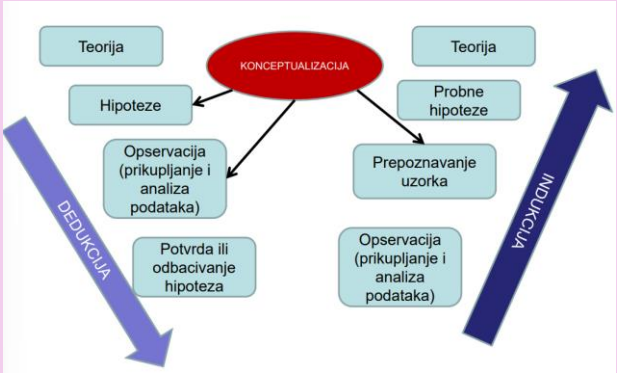
Predizborna istraživanja: ***benchmark poll*** (godinu dana prije izbora, opće raspoloženje prema strankama, usmeno anketiranje, orijentacijska uloga za kampanje, ***follow-up surveys*** (ankete se produbljuju, pola godine prije izbora i mogu biti telefonski), **panel istraživanja** (bilježe se promjene statusa javnog mnijenja i naklonosti prema izbornim kandidatima, iz prošlih uzoraka anketiramo opet), ***tracking polls*** (traganje za promjenama, svaku večer tokom kampanje, mali broj ljudi), **fokus grupe** (ciljani grupni intervjui koji dodaju kvalitetu na kvantitetu), ***eve-off-poll*** (anketa dan-dva prije izbora o glasačkim namjerama) i ***exit poll*** (kada ljudi obave glasanje, koriste se za spajanje glasova sa demografskim osobinama).

Tri osnovna anketarska principa koje definira Belmont dokument**: poštivanje osoba, dobrobit i pravednost.** Etika je bitna, odnosno da se poštuje autonomija ispitanika te njihove odluke. Postoje i odbori za zaštitu prava ispitanika (IRB, recimo).

Danas je bitan **informirani pristanak ispitanika** informiranog o rizicima, aktivnostima ankete i uvjetima. Obično je to zaseban formular koji štiti sve uključene.

U zadnjem desetljeću posebno se brinemo za istraživače koji su subjektivni, lažiraju podatke, preuveličavaju rezultate ankete, krše anonimnost, mijenjaju ankete...

Postoje određeni koraci koji se prolaze u svakom procesu anketiranja – posebno razlikujemo **deduktivno istraživanje i induktivno istraživanje**.

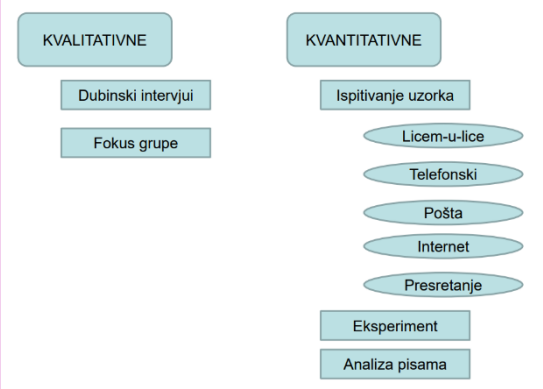


Istraživanje javnog mnijenja najčešće je deduktivno, a proces obično ima sljedeće korake:

1. **Definiranje predmeta istraživanja.** Zašto istražujem neku temu i je li to doprinosno?
2. **Definiranje svrhe istraživanja.** Na temelju analize želim napraviti ovo ili ono.
3. **Referentna literatura.** Koja su već istraživanja napravljena i što su ona otkrila, a što nisu i ja moram?
4. **Definiranje ciljeva istraživanja.** Opći cilj je vezan za temu, a specifični ciljevi su još pojedina stajališta koja dobivamo usput.
5. **Orijentacijsko istraživanje.** Ono služi da provjerimo jesmo li ovo gore dobro isplanirali.
6. **Formulacija hipoteza.** Koji su pretpostavljeni odgovori, odnosno što očekujemo kao ishode. **Afirmativne hipoteze** (čitanje pomaže u motoričkom razvoju), **negativne hipoteze** (upotreba ekrana smanjuje motoričke aktivnosti) i **nulte hipoteze** (ljudi biraju partnera po sličnosti u vjerskom stavu).
7. **Definiranje varijabli istraživanja.** Varijabla je promjenjiva veličina.

STRUKTURA ANKETE

Anketa nam služi da prikupimo informacije. **Anketari** su angažirani pojedinci koji te informacije prikupljaju (usmeno, pisano ili vizualnim metodama). Anketom dobivamo i više od mnijenja (osjećaji, motivacija).



Metoda ispitivanja uzorka	Prednosti	Nedostaci
Licem-u-lice	•Dužina i kompleksnost •Vizualna pomoć •Pomoć anketara	•Dugotrajnost •Cijena •Neugoda ispitanika kod nekih pitanja
Telefonski	•Brže i jeftinije od licem-u-lice	•Moraju biti jednostavne i kratke •Trenutak poziva
Pošta	•Mogu imati vizualnu pomoć •Ako nema identifikacije – iskreni odgovori na neugodna pitanja	•Slab odaziv (<30%) – upitna reprezentativnost uzorka •Tko u stvari popunjava anketu
Internet	•Cijena •Vizualna pomoć •Iskreni odgovori na neugodna pitanja (kao pošta)	•Reprezentativnost uzorka
Presretanje	•Kao licem-u-lice samo kraće	•Reprezentativnost uzorka

Sljedeće faze anketiranja klasične su za bilo koju modernu anketu koja se izrađuje sistematično:

1. **Uvodna razmatranja.** O čemu želim anketirati, koju točno temu i koju ciljnu skupinu?
2. **Ciljevi, hipoteze i pitanja.** Ako imamo cilj, kakva pitanja postaviti? Pitanja se mogu pretvoriti u hipoteze (odgovori na pitanja).
3. **Vrste pitanja u anketi.** Izaberemo ih.

svrhovito ili namjensko – stavlja u odnos namjeru istraživanja i pitanje	*Ovom anketom o čitalačkim navikama želimo usporediti čitaoce različite dobi. Koje godine ste rođeni?*
konkretno pitanje – uvodi dimenziju vremena i jednoznačno je	*Slabo konkretno: Kako bi opisali Vaše raspoloženje? Jače konkretno: U protekla tri tjedna, biste li rekli da ste pretežito sretni ili nesretni?*
kompletna rečenica – sadrži imenicu i glagol	*Slabo kompletno: Mjesto rođenja? Jače kompletno: Navedite ime grada i države u kojoj ste rođeni?*
otvorena pitanja (vlastitim riječima) te **zatvorena** (definirane opcije)	Otvoreno: Koliko često ste se dosađivali u proteklom tjednu? Zatvoreno: (isto to, ali se nudi skala od 1-6 s konkretnim objašnjenjima za kontekst)
dvosjekla pitanja – sadrže oprečne pojmove (pitanje pokriva previše toga, *i ovo i ono*)	Pitanje: Koliko ste zadovoljni predavanjima iz kolegija "Osnove nuklearne fizike" **i** "Ispitivanje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija"?
pitanja sa više mogućih odgovora – paziti da su disjunktni	Niste čuli budilicu, zaspali ste, kasnite, a auto ne radi. Koje metode biste koristili za dolazak na posao?
pitanja s negacijom (negativna)	Zar niste rijetko postali nervozni od kada ne radite za A1?(ovo je i dvostruka negacija pa je još nezgodnije)
pitanja sa sugestijom (sugestivna)	Zaokružite Vašu najdražu sevdalinku – što ako osoba ne sluša tu glazbu?

Postoje i tri forme odgovora u zatvorenim pitanjima (ponuđene opcije): **nominalna/kategorička forma** (lijevo/desno, da/ne), **redna forma** (skale, ocjene, važnosti), **numerička forma** (godine, visina, težina).

4. **Metode provedbe ankete. Samoupravljani upitnici** su ljudi koji sami ispunjavaju nešto, **intervjui** kada ih netko ispituje. Dodatno imamo **pregled strukturiranih zapisa** (obrasce) i **strukturirana promatranja** (brojeva, uzoraka i slično). Možemo imati **eksperimentalnu anketu** (nešto novo, bilo da je novi program, nova grupa ili nešto slično) i **deskriptivnu anketu** (već postojeći fenomeni i grupe).

UZORKOVANJE I METODE PROVEDBE ANKETE

Uzorak je podskup neke populacije i ankete se uvijek rade na uzorku (mini-populacija koju generaliziramo). Trebamo **reprezentativni model** (karakteristike su raspoređene količinski kako su i u populaciji).

Ne postoji savršeni uzorak pa moramo definirati i **kriterije podobnosti** (prihvatljivosti) – kriterije koji ljude uključuju, odnosno isključuju iz određenih anketa. Recimo, punoljetnost za glasanje.

vjerojatnosno uzorkovanje (koristi statistiku da vidi je li uzorak reprezentativan)	**jednostavno slučajno uzorkovanje** (svaki subjekt ima jednaku vjerojatnost biti izabran) i **stratificirano slučajno uzorkovanje** (populacija je podijeljena u grupe/strate i slučajni uzorak se bira iz svake grupe), **sistematsko uzorkovanje** (fiksni razmak na nekoj listi – svaki šesti), **agregatno uzorkovanje** (izabere se cijeli jedan agregat – učionica, fakultet, park ili nešto slično)
nevjerojatnosno uzorkovanje (nema jednakih šansi)	**pogodno uzorkovanje** (dostupni i spremni ispitanici), **uzorkovanje rastom** (prijašnji ispitanici identificiraju druge članove za anketiranje),

Odziv ispitanika je bitan – nekad se motiviraju ispitanici, a nekad oni osjećaju obligaciju (pogotovo ako je anketiranje u sklopu neke ustanove ili posla).

Pouzdana anketa je ona čiji su podaci konzistentni i točni, a odmažu nam loše strukturirani upitnici, nejasna i sugestivna pitanja. Pouzdanost ankete ovisi i o **anketaru** (koji može manipulirati rezultatima) i **ispitaniku** (laže li, shvaća li pitanja i kakve je volje danas).

stabilnost	kroz vrijeme se ne mijenjaju jako drastično podaci
ekvivalencija	podaci su za dva obrasca na istom uzorku jednaki
homogenost ili konzistentnost	više pitanja koja opisuju istu karakteristiku nečega pa provjeravamo je li samo bezveze nešto zaokruženo
međupouzdanost	do koje mjere se slažu ocjene dva različita ispitanika (procjena vremena za nešto, recimo)

Kako postavljati pitanja? Logično, jednoznačno, detaljnije, s nekim vremenskim faktorom koji je uži i konkretniji, potpuna pitanja, bez negacija.

Treba izbjegavati kratice i akronime, bez kolokvijalizama (*slang*), i kratka i duga pitanja imaju svrhu, a možemo se poslužiti i napunjenim pitanjima na način da potaknemo na razmišljanje o škakljivim stvarima.

Dvosjekla pitanja nisu korisna, dok otvorena i zatvorena pitanja imaju svoje prednosti i mane. Kod osjetljivih pitanja bitno je zaštititi ispitanika. Odgovori na razna pitanja moraju biti međusobno isključivi.

STATISTIČKE METODE OBRADE REZULTATA ANKETE

Statistika je grana matematike koja služi za analizu, a ovdje analiziramo rezultate anketa. Obradom ćemo uočiti **neizbježne greške** jer one uvijek postoje, a neki od uzroka mogu biti: loš dizajn ankete, loše provođenje, loše definirani kriteriji podobnosti, neodgovorena pitanja, neiskusni anketari, loše definiran uzorak (uzorak mora biti reprezentativan za cijelu populaciju).

U nekoj **populaciji** promatramo **uzorak** i neko **obilježje** (slučajna varijabla koja poprima vrijednost) za koje možemo izračunati **očekivanje** i **disperziju**.

Obrada anketnih rezultata više-manje uvijek se radi na identičan način, prateći kuharicu:

1. Izračunati aritmetičku sredinu.
2. Izračunati standardnu devijaciju.
3. Izračunati relativnu pogrešku (postotak).
4. Napisati opći zapis (sredina ± postotak).

Tipično je zaokruživati sva rješenja na po jednu decimalu, uključujući sam postotak.

P1: neposredno mjerena veličina

- U laboratoriju ZPF-a mjeri se duljina (L) drvenih štapova 5 puta, pri čemu su dobiveni idući rezultati mjerenja (u cm): L = (31.6, 32.0, 31.7, 32.3, 31.2).
- Potrebno je obraditi rezultate mjerenja (srednjak, sigma, rel. pogreška) te napisati konačan zapis rezultata s ispravnim brojem znamenki.

[L = (31.8 ± 0.2) cm, ΔL_{rel} = 1.8%]

P2: posredno mjerena veličina

- U laboratoriju ZPF-a mjere se stranice (a,b,c) metalnog kvadra kako bi se odredio njegov volumen $V(a,b,c)=abc$. Dobiveni su idući rezultati mjerenja (u cm): a = (2.41, 2.40, 2.44); b = (4.22, 4.22, 4.24); c = (7.10, 7.16, 7.14).
- Potrebno je obraditi rezultate mjerenja (srednjak, sigma, rel. pogreška) te napisati konačan zapis rezultata s ispravnim brojem znamenki.

[V = (73.0 ± 0.4) cm^3, ΔV_{rel} = 1.7%]

Bitno je razlikovati različite varijable u istraživanju, kao i tip podataka – **nominalni** (kategorija), **ordinalni** (poredana kategorija) ili **numerički** (broj).

(Ciljevi)
Usporediti stav učenika osnovnih škola prema novom obrazovnom programu.
(Ispitanici)
Učenici oba spola od 3 do 6 razreda iz 5 osnovnih škola.
(Nezavisne varijable)
Spol, razred, škola.
(Struktura pitanja)
Odrediti spol ispitanika, razred te naziv škole.
(Tip podataka)
Nominalni.
(Zavisne varijable)
Stav učenika prema novom obrazovnom programu.

Za razliku od kvantitativnih anketa, **kvalitativne ankete** su one koje ispituju stav, a često su otvorenog tipa.

Primjer: kvalitativna anketa za "šaroliki" uzorak ispitanika.
(P1) "Da li ikad kupujete snack-hranu i koja je to vrsta hrane?
(P2) "U kojim okolnostima najčešće kupujte takvu hranu?"
(P3) "Da li ikad kupujete takvu hranu više od jednom na dan?"
(P4) "Koliko često povraćate poslije takve hrane?"

Komentar: Kvalitativna pitanja su korisna kada se anketar ne može osloniti na vlastito iskutvo ili reference za formiranje zatvorenih pitanja. Također se koriste kada su potrebne detaljne informacije, npr. ispitavnje osjećaja, stavova, raspoloženja i sl.

Odaziv u anketi računa se kao **omjer onih koji su odgovorili prema broju podobnih** (one za koje smo se nadali da će odgovoriti jer su ciljna skupina). Premali odaziv unosi statistički šum i rezultati nisu pouzdani.

TEORIJE PRIHVATA NOVIH TEHNOLOGIJA

Kao što je već spomenuto, nove tehnologije izazivaju i divljenje i strah – neovisno o ljudskoj emociji, one su tu i razvijaju se iz dana u dan. Ponovimo Rifkinovu podjelu:

Industrijska revolucija	Energija	Komunikacija	Mobilnost
1.	Ugljen (parni stroj)	Parni tiskarski stroj	Vlak (parni stroj)
2.	Nafta (motor s unutarnjim sagorijevanjem)	Telefon	Automobil (H. Ford i pomična traka)
3.	Obnovljivi izvori energije	Internet	Električna vozila

U nastavku ćemo se osvrnuti na nove tehnologije (***emerging technologies*** – *EmTech)* koje se uglavnom nalaze u poljima: klima i okoliš, umjetna inteligencija i robotika, zdravlje, starenje i dobrobit te biotehnologija.

U sklopu svih tih tehnologija javljaju se razna pitanja: regulatorni (zakonski okviri), etičnost, zaštita, favoriziranje neke grupe ljudi, isplativost, utjecaj na društvene razlike, privatnost podataka, utjecaj na okoliš.

Raznolikost razmišljanja je bitna jer na taj način otvaramo razgovor o brojnim temama koje inače možda ne bi ušle u centar pažnje – bitno je imati moderirani razgovor bez agresije.

U nastavu su prikazane neke od ključnih novih tehnologija te njihovi izazovi, kao i prednosti.

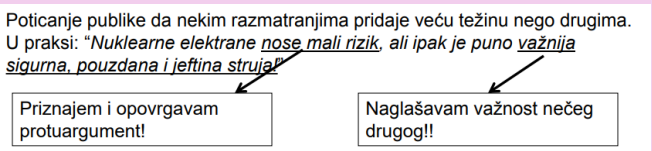
umjetna inteligencija i automatizacija poslova	radna okolina u kojoj se poslovi mogu obavljati bez ljudi pa je posao sigurniji, produktivniji, lakši – slabo je istraženo polje, ali COVID je bio dobar probni period (mišljenja i dalje polarizirana)
tehnologije vođene podacima	danas su podaci najinteresantnije polje razmjene, a ovo polje uključuje projekte, aplikacije i planove u kojima se nudi personalizirana usluga (na temelju nekih podataka) – danas je ovo problematično zbog nametljivosti, privatnosti i pristanka, ali isto tako ljudi postaju sve više naviknuti na to
nova genetska terapija	modificiranje genetskog materijala (DNK) u svrhu terapije – intenzivno se razvija kao industrija, cijena je visoka, zakoni su problematični, dostupnost je također upitna, ali ljudi se slažu da su genske terapije prigodne za teško bolesne
tehnologije za ljudsko poboljšanje	pričamo o biotehnologiji, medicini, snazi, imunitetu – općenito utjecaj na kvalitetu zdravlja i života, no i pitanje što to znači biti zdrav, biti čovjek, biti vrhunska jedinka s vrhunskim performansama
nadograđena stvarnost i virtualna stvarnost	*metaverse*, odnosno virtualna okolina koja se koristi u industriji zabave, medicine, obrazovanja, treniranja vještina – pozitivno utječe na ekonomiju, ali isto tako ima moralne upitnike jer briše granice digitalnog i stvarnog, a i otvara prostor za izolaciju i propagandu

Kod novih tehnologija jako je bitno: **pratiti indeksiranost tehnologije** (koje su nove tehnologije i tko ih financira), **konzultirati se o njima** (s liderima i stručnjacima) te **određivati prioritete** (koje su tehnologije bitne i korisne za unaprijediti, a koje su možda nepotrebne).

UPOTREBA REZULTATA ANKETE NA FORMIRANJE JAVNOG MNIJENJA U PRIHVATU NOVIH TEHNOLOGIJA

Danas je jako **malo istraživanja usmjereno na prihvat novih tehnologija,** odnosno prakse koje su već anketirane – u pravilu se češće ponovno anketira o nekim drugim novitetima i tako u krug.

Dokazano je da izravno zagovaranje i uvjerljive poruke nisu efektne, a nekad su i kontraefektne. Veći utjecaj imaju **kredibilitet, autoritet i privlačnost osobe** koja komunicira ideju. Opovrgavanje suprotnih argumenata je korisnije no uvjeravanje u vlastite.



Također dobro znamo da **medijska involviranost** jako utječe na ljude – što je neka tema aktivnije pokrivena u medijima, to će ljudi aktivnije sudjelovati u raspravi.

Poznate osobe nisu nužno uvjerljive niti je dokazano da će njihova riječ imati veći utjecaj, ali dobro znamo da će njihova riječ podignuti popularnost teme i na neki način ponovno privući medije.

Za prave, dugoročne promjene potrebne su **promjene u zakonodavstvu** jer su to mehanizmi koji sami sebe održavaju. Sve drugo je teže za realizaciju.